PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अध्याय 1

वास्तविक संख्याएँ

NCERT अभ्यास के उत्तर

पाठ के प्रश्न · 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय	2 प्रश्न
प्रश्नावली 1.1	15 प्रश्न
प्रश्नावली 1.2	5 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

? **मान लीजिए आपके संग्रह में सभी संभव अभाज्य संख्याएँ सम्मिलित हैं। क्या इसमें परिमित संख्या में पूर्णांक हैं अथवा अपरिमित रूप से अनेक?**

✔ उत्तर

अभाज्य संख्याएँ अपरिमित रूप से अनेक हैं। इन्हें सभी संभव प्रकारों से (जितनी बार चाहें दोहराकर) गुणा करने पर सभी अभाज्य संख्याओं और उनके सभी गुणनफलों का एक अनंत संग्रह मिलता है।

अपरिमित रूप से अनेक।

? **क्या हम इस प्रकार सभी भाज्य संख्याएँ प्राप्त कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी भाज्य संख्या हो सकती है जो अभाज्य संख्याओं की घातों का गुणनफल न हो?**

✔ उत्तर

हाँ, प्रत्येक भाज्य संख्या इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। किसी भी संख्या का गुणनखंडन करने पर (जैसे $32760 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$, या $123456789 = 3^2 \times 3803 \times 3607$) सदा अभाज्य संख्याओं की घातों का गुणनफल ही मिलता है।

नहीं, ऐसी कोई भाज्य संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्याओं की घातों का गुणनफल न हो। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है: प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है।

❓ प्रश्नावली 1.1

1 (i) 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।

✔ उत्तर

$140 = 2 \times 70 = 2 \times 2 \times 35 = 2 \times 2 \times 5 \times 7$

$140 = 2^2 \times 5 \times 7$

1 (ii) 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।

✔ उत्तर

$156 = 2 \times 78 = 2 \times 2 \times 39 = 2 \times 2 \times 3 \times 13$

$156 = 2^2 \times 3 \times 13$

1 (iii) 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।

✔ उत्तर

$3825 = 3 \times 1275 = 3 \times 3 \times 425 = 3 \times 3 \times 5 \times 85 = 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 17$

$3825 = 3^2 \times 5^2 \times 17$

1 (iv) 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।

✔ उत्तर

5005 = 5 × 1001 = 5 × 7 × 143 = 5 × 7 × 11 × 13

5005 = 5 × 7 × 11 × 13

1 (v) **7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।**

✔ उत्तर

7429, 2, 3, 5, 7, 11, 13 से विभाज्य नहीं है। 17 से भाग देने पर: 7429 = 17 × 437

437 = 19 × 23

7429 = 17 × 19 × 23

2 (i) **26 और 91 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM है।**

✔ उत्तर

26 = 2 × 13, 91 = 7 × 13

HCF = उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात = 13

LCM = प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल = 2 × 7 × 13 = 182

जाँच: HCF × LCM = 13 × 182 = 2366 और 26 × 91 = 2366 ✓

HCF = 13, LCM = 182; 26 × 91 = HCF × LCM = 2366

2 (ii) **510 और 92 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM है।**

✔ उत्तर

$510 = 2 \times 3 \times 5 \times 17$, $92 = 2^2 \times 23$

HCF = 2

LCM = $2^2 \times 3 \times 5 \times 17 \times 23 = 23460$

जाँच: HCF × LCM = 2 × 23460 = 46920 और 510 × 92 = 46920 ✓

HCF = 2, LCM = 23460; 510 × 92 = HCF × LCM = 46920

2 (iii) **336 और 54 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM है।**

✔ उत्तर

$336 = 2^4 \times 3 \times 7$, $54 = 2 \times 3^3$

HCF = $2 \times 3 = 6$

LCM = $2^4 \times 3^3 \times 7 = 16 \times 27 \times 7 = 3024$

जाँच: HCF × LCM = 6 × 3024 = 18144 और 336 × 54 = 18144 ✓

HCF = 6, LCM = 3024; 336 × 54 = HCF × LCM = 18144

3 (i) **अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 12, 15 और 21 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$12 = 2^2 \times 3$, $15 = 3 \times 5$, $21 = 3 \times 7$

तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 3 है, अतः HCF = 3

$LCM = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$

HCF = 3, LCM = 420

3 (ii) **अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 17, 23 और 29 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्याएँ हैं; इनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।

HCF = 1

$LCM = 17 \times 23 \times 29 = 391 \times 29 = 11339$

HCF = 1, LCM = 11339

3 (iii) **अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 8, 9 और 25 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$8 = 2^3$, $9 = 3^2$, $25 = 5^2$

कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः HCF = 1

$LCM = 2^3 \times 3^2 \times 5^2 = 8 \times 9 \times 25 = 1800$

HCF = 1, LCM = 1800

4 **HCF (306, 657) = 9 दिया है। LCM (306, 657) ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

हम जानते हैं कि HCF (a, b) × LCM (a, b) = a × b

LCM (306, 657) = (306 × 657) ÷ HCF (306, 657) = (306 × 657) ÷ 9

= 34 × 657 = 22338

LCM (306, 657) = 22338

5 **जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, संख्या 6^n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।**

✔ उत्तर

यदि 6^n अंक 0 पर समाप्त होती, तो वह 10 से, अर्थात् 2 और 5 दोनों से विभाज्य होती। तब 6^n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 अवश्य आता।

परंतु $6^n = (2 \times 3)^n = 2^n \times 3^n$, अतः 6^n के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 3 ही आते हैं।

अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार 6^n का कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड (जैसे 5) नहीं हो सकता।

अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6^n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती।

6 **व्याख्या कीजिए कि $7 \times 11 \times 13 + 13$ और $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 5$ भाज्य संख्याएँ क्यों हैं।**

✔ उत्तर

$7 \times 11 \times 13 + 13 = 13 \times (7 \times 11 + 1) = 13 \times 78 = 13 \times 2 \times 3 \times 13 = 1014$

इसमें 1 और स्वयं के अतिरिक्त गुणनखंड (13, 78) हैं, अतः यह **भाज्य संख्या** है।

$7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 5 = 5 \times (7 \times 6 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 1) = 5 \times (1008 + 1) = 5 \times 1009 = 5045$

इसमें 1 और स्वयं के अतिरिक्त गुणनखंड (5, 1009) हैं, अतः यह भी **भाज्य संख्या** है।

दोनों संख्याओं का एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए वे भाज्य हैं।

7 **किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे?**

✔ उत्तर

दोनों प्रारंभिक स्थान पर उस समय मिलेंगे जो 18 और 12 दोनों का गुणज हो, अर्थात् LCM (18, 12) मिनट बाद।

$18 = 2 \times 3^2$, $12 = 2^2 \times 3$

LCM $(18, 12) = 2^2 \times 3^2 = 36$

वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।

❓ प्रश्नावली 1.2

1 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।

✔ उत्तर

1. मान लीजिए, इसके विपरीत, √5 एक परिमेय संख्या है। तब √5 = a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b ≠ 0 है।

2. अतः b√5 = a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, $5b^2 = a^2$।

3. अतः 5, a^2 को विभाजित करता है। प्रमेय 1.2 (p अभाज्य, $p \mid a^2 \Rightarrow p \mid a$) से 5, a को विभाजित करता है।

4. अतः a = 5c लिखा जा सकता है, जहाँ c एक पूर्णांक है। इसे $5b^2 = a^2$ में रखने पर, $5b^2 = 25c^2$, अर्थात् $b^2 = 5c^2$।

5. अतः 5, b^2 को विभाजित करता है और प्रमेय 1.2 से 5, b को भी विभाजित करता है।

6. इस प्रकार a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि a और b सहअभाज्य हैं।

7. यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √5 परिमेय है।

अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।

2 **सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।**

✔ उत्तर

1. मान लीजिए, इसके विपरीत, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तब 3 + 2√5 = a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b ≠ 0 है।

2. पुनर्व्यवस्थित करने पर, 2√5 = a/b − 3, अर्थात् √5 = (a − 3b)/(2b)।

3. चूँकि a और b पूर्णांक हैं, (a − 3b)/(2b) एक परिमेय संख्या है। अतः √5 परिमेय होगी।

4. परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है (प्रश्नावली 1.2, प्रश्न 1)।

5. यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3 + 2√5 परिमेय है।

अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।

3 (i) **सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय है।**

✔ उत्तर

1. मान लीजिए, इसके विपरीत, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तब 1/√2 = a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b ≠ 0 है (यहाँ a ≠ 0 भी है, क्योंकि 1/√2 ≠ 0)।

2. पुनर्व्यवस्थित करने पर, √2 = b/a।

3. चूँकि a और b पूर्णांक हैं, b/a एक परिमेय संख्या है। अतः √2 परिमेय होगी।

4. परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है (प्रमेय 1.3)।

अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।

3 (ii) सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय है।

✔ उत्तर

1. मान लीजिए, इसके विपरीत, 7√5 एक परिमेय संख्या है। तब 7√5 = a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b ≠ 0 है।

2. पुनर्व्यवस्थित करने पर, √5 = a/(7b)।

3. चूँकि 7, a और b पूर्णांक हैं, a/(7b) एक परिमेय संख्या है। अतः √5 परिमेय होगी।

4. परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।

अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।

3 (iii) सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 अपरिमेय है।

✔ उत्तर

1. मान लीजिए, इसके विपरीत, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तब 6 + √2 = a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b ≠ 0 है।

2. पुनर्व्यवस्थित करने पर, √2 = a/b − 6 = (a − 6b)/b।

3. चूँकि a और b पूर्णांक हैं, (a − 6b)/b एक परिमेय संख्या है। अतः √2 परिमेय होगी।

4. परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है (प्रमेय 1.3)।

अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।

🎉 **अध्याय 1 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**